Самостоятельная работа по операционным системам и средам

---

Часть А. Теоретические вопросы

1. Что такое ядро (kernel) операционной системы? Какую роль оно выполняет в Linux?

Ядро операционной системы - это центральная часть операционной системы GUN, которая управляет всеми процессами.

2. Назовите три основные директории в файловой системе Linux и объясните их назначение.

/etc; /home /var

3. Чем отличается абсолютный путь от относительного? Приведите примеры.

Абсолютный путь показывает весь путь от корня (/etc/desktop/college/homework.txt)

Относительный же путь показывает путь относительно каталога (college/homework.txt)

4. Что такое inode? Какая информация в нём хранится?

Inode - это структура файловой системы Linux. Она содержит информацию о правах доступа, владельце, группе, размере и т.д.

5. Как в Linux обозначается владелец файла, группа и права остальных пользователей?

u - user, g - group, o - others.

6. Что означают права rwx для файла и для директории? В чём разница?

rwx означает права на чтение, изменение и исполнение. Разница в значении x.

7. Что такое суперпользователь (root) и чем его права отличаются от прав обычного пользователя?

Суперпользователь это системные пользователь у которого есть права на все действия.

8. Что такое процесс? Чем процесс отличается от программы?
9. Назовите три состояния, в которых может находиться процесс.

running sleepin, killed
10. Что такое PID и PPID? Для чего они используются?

---

Часть B. Практические задания

Задание 1. Расшифруйте права доступа:

```
-rwxr-xr-- 1 user group 1024 Oct 10 12:00 script.sh
```

владелец файла script.sh - user он может прочитать, записать и выполнить; группа group может прочитать и выплнить, остальные могут только прочитать.

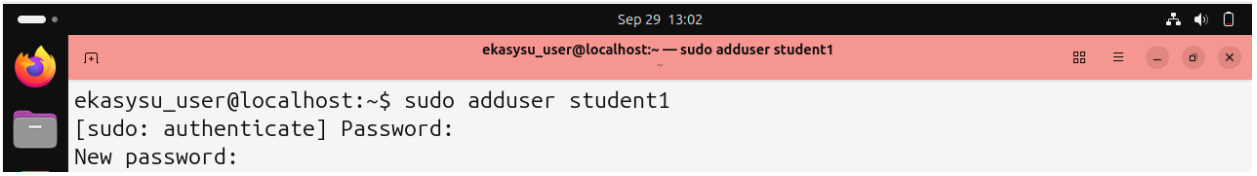
Ответьте:

· Кто владелец файла? user
· Какие права у владельца, группы и остальных? user ( чтение, запись, выполнение), group (чтение, выполнение), others(чтение).
· Может ли владелец выполнить файл? А записать в него? Все может
· Может ли пользователь из группы прочитать файл? Может
· Может ли посторонний пользователь выполнить файл? Нет

---

Задание 2. Запишите команды для следующих действий:

· Создать пользователя student1




· Создать группу students
· Добавить student1 в группу students
· Изменить владельца файла report.txt на student1
· Изменить группу файла report.txt на students

```
ekasysu_user@localhost:~$ sudo chown student1 reports.txt
[sudo: authenticate] Password:
```

---

Задание 3. Даны права -rw-r-----. Переведите их в восьмеричную (числовую) форму и запишите команду chmod, которая:
640
· Даст владельцу право на выполнение 740, chmod 740 file
· Заберёт у группы право на чтение 600, chmod 600 file

---

Задание 4. Выполнена команда ps aux. Объясните, что означают столбцы:

· USER
· PID
· %CPU
· STAT
· COMMAND

---

Задание 5. Опишите, что произойдёт при выполнении команд:

```
kill -9 1234
kill -15 1234
```

В чём разница между сигналами SIGKILL и SIGTERM?

При выполнении команд процесс завершиться, но при SIGKILL он завершиться немедленно, а при SIGTERM процесс завершится, выполнив перед этим необходимые действия.
---

Часть С. Задание повышенной сложности
Задание 6. Пользователь ivan создал файл data.txt с правами -rw-r--r--. Затем он выполнил:

```
chmod 640 data.txt
chown petr:developers data.txt
```

Ответьте:

1. Какие права теперь у файла в символьной записи?
2. Кто теперь владелец и какая группа?
3. Сможет ли ivan прочитать этот файл? Обоснуйте.
4. Сможет ли ivan записать в файл? Обоснуйте.
5. Что нужно сделать, чтобы ivan мог читать и записывать файл, но не мог его выполнять?

---